Oscilaciones de neutrinos como circuitos cuánticos que conservan el peso: qué lee el filtro de simetría qg y qué no puede ver ningún circuito de oscilación

Vicente Humberto Monteverde

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina

ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 17 de octubre de 2026

Resumen

Un neutrino se produce y se detecta en un estado de sabor y se propaga en estados de masa, así que la oscilación de sabor es una rotación. La escribimos en las unidades de nivel de medición de la biblioteca de código abierto qang, donde un qubit se describe por qg_Z = <Z>, y ponemos cada sabor en su propio qubit con una sola excitación (el sector de peso 1). Todas las compuertas del circuito de oscilación conservan entonces el peso de Hamming, y el filtro de simetría qg (descartar los disparos que salieron del sector) se aplica. Seis resultados, todos en modelos de ruido de dispositivos IBM, cada uno preregistrado e informado como aprobado o fallido. (i) En vacío $qg_Z = \cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta \cos \Delta$ es la ley de cosenos esférica, y en el máximo de oscilación el ángulo de mezcla es un cuarto del ángulo qang $\arccos(qg_Z)$, con la barra de error $1/(4\sqrt{(N+½)})$ independiente de θ. (ii) Tres sabores en tres qubits: el filtro reduce unas 3× el error de las probabilidades de transición y la asimetría CP a una distancia tipo DUNE se mantiene. (iii) La materia de la Tierra entra como un circuito de Trotter que conserva el peso, y la materia simula violación CP. (iv) En gases densos de neutrinos lo que se conserva es el número de ν_2, no el número de sabor, así que el filtro se aplica en la base de masa (2.2-2.8×). (v) En los neutrinos solares las fases se pierden antes de la detección, así que todo el Sol es una rotación y el filtro, aunque funciona, no hace falta. (vi) La jerarquía de masas se lee bien a través de la materia en tres modelos de dispositivo; las fases de Majorana no cambian ninguna probabilidad de oscilación, y el transpilador las borra; un neutrino estéril es un cuarto qubit en el sector de peso 1, donde el filtro reduce el error 5.5×. El vínculo entre los neutrinos y qang es de modelado, no física nueva: la oscilación es una rotación, y qang lee rotaciones.

1. La oscilación es una rotación

Con dos sabores en un qubit ($|0\rangle = \nu_e$), pasar a la base de masa ($RY(-2\theta)$), dejar que los estados de masa acumulen su fase relativa $\Delta = \Delta m^2 L/2E$ (RZ) y volver ($RY(2\theta)$) da $P(e\to\mu) = \sin^2 2\theta \sin^2(\Delta/2)$ y

$$qg_Z = 1 - 2P = \cos^2(2\theta) + \sin^2(2\theta)\cos\Delta,$$

la ley de cosenos esférica: el vector de Bloch precesa en un cono de semiángulo 2θ alrededor del eje de masa, y el ángulo qang $\arccos(qg_Z)$ es la distancia de círculo máximo recorrida. En el máximo ($\Delta = \pi$) vale exactamente 4θ, así que $\theta = \arccos(qg_Z)/4$ hereda la desviación estándar de ruido de disparo $1/(4\sqrt{(N+½)})$, independiente de θ, de la transformación arcoseno. Con $N = 1000$ disparos, 2000 repeticiones dieron 0.0077-0.0081 contra 0.0079 predicho. Fuera del máximo la relación no es lineal: qg quita el $\sin^2$ solo en el máximo.

2. Tres sabores en el sector de peso 1

Tres sabores van en tres qubits, qubit k excitado = sabor k. La matriz PMNS $U = R_{23}\, U_\delta\, R_{13}\, U_\delta^\dagger\, R_{12}$ son tres rotaciones RBS ($XX+YY$) y dos compuertas de fase, y la propagación es una compuerta de fase por qubit, así que todas conservan el peso. A L = 1300 km, 0.8-5 GeV, desde ν_μ, el filtro con corrección de lectura bajó el error medio de las nueve probabilidades de transición de 0.025-0.048 a 0.009-0.013 en FakeBrisbane, FakeTorino y FakeFez (mediana 3.4×; 18 compuertas de dos qubits, 86-94% de los disparos conservados). La asimetría CP en 2.6 GeV (exacta 0.025) dio 0.022-0.026 filtrada; también sobrevive sin el filtro, porque es una diferencia de dos circuitos casi idénticos y la contracción común se cancela.

3. Materia de la Tierra y gases densos de neutrinos

Los electrones suman $A = 2\sqrt{2}\, G_F N_e E$ a la entrada ν_e del Hamiltoniano. Alternar el paso exacto de vacío con una compuerta de fase en el qubit ν_e (Trotter de segundo orden) mantiene todas las compuertas conservando el peso. A la distancia tipo DUNE la materia sola produce una asimetría de 0.042, mayor que la señal CP de vacío (0.025), y el circuito filtrado la ve (0.029-0.035 con dos pasos de Trotter, cuyo valor propio es 0.033). El filtro ganó 2.8× (mediana). Un paso de Trotter ya tenía menos error que el ruido, así que no hubo compromiso de profundidad.

En una supernova la densidad de neutrinos es tan alta que oscilan juntos. Con el término de vacío, lo que se conserva es el número de ν_2, no el número de sabor, así que el filtro se aplica a lecturas en la base de masa. Las siete predicciones preregistradas fallaron por una sola razón: el error de Trotter sin ruido (0.095) superó al ruido. Evaluado a posteriori contra el circuito sin ruido, el filtro en base de masa ganó 2.2-2.8× y el reponderado por probabilidades de sector conocidas 1.6-1.7×; la base de sabor, donde nada se conserva, no ganó nada más allá de la corrección de lectura.

4. Neutrinos solares: todo el Sol es una rotación

Un ν_e nacido en el núcleo solar sigue al autoestado de materia más pesado hasta salir del Sol por encima de unos MeV, así que P_ee cae de 0.54 a 0.30. Los estados de masa pierden su coherencia en el camino, así que la lectura es en la base de masa de vacío y $P_{ee} = c13^4(\cos^2\theta12\ p_1 + \sin^2\theta12\ p_2) + s13^4$ es lineal en el qg_Z del qubit ν_2. Un circuito por capas (propagadores 2×2 exactos, que conservan el peso) ganó 1.9-2.3× con el filtro; pero como se observa una sola población, todo el Sol se compila en la única rotación que la carga, que le gana a todo circuito por capas incluso sin filtro. Una computadora cuántica podría aportar algo solo donde la coherencia sobrevive.

5. Qué pueden ver y qué no los circuitos de oscilación

Jerarquía de masas. Con $\Delta m^2 31 < 0$ (orden invertido) la materia realza el antineutrino μ→e en lugar del neutrino. En tres modelos de dispositivo los circuitos filtrados leen bien el orden, con el signo correcto de la asimetría ν/ν̄; los valores quedan 0.010-0.033 arriba, pero el sesgo común se cancela en NO − IO (0.034-0.036, exacto 0.037).

Fases de Majorana. U_M = U diag(1, e^{iα21/2}, e^{iα31/2}) es diagonal en la base de masa, conmuta con las fases de propagación y se cancela en $U_M D U_M^\dagger$: ninguna probabilidad de oscilación depende de ella, en vacío o en materia ($4\cdot10^{-16}$). En los tres modelos de dispositivo el transpilador fusiona las compuertas de fase de Majorana con sus inversas y produce el mismo circuito. La desintegración doble beta sin neutrinos sí las ve: $m_{\beta\beta} = |\Sigma U_{ei}^2 m_i| = 1.4$-$3.7$ meV (orden normal) y 19-48 meV (invertido) para un neutrino más liviano sin masa.

Un neutrino estéril (3+1) es un cuarto sabor que no interactúa: un qubit más en el sector de peso 1. Con $\theta14 = \theta24 = 0.15$ y $\Delta m^2 41 = 1\ eV^2$ hipotéticos a 0.5 km, el filtro redujo el error de P(μ→μ) 5.5× (mediana) y encontró la caída de oscilación en la energía correcta (0.4 GeV) en los tres modelos de dispositivo.

6. Discusión y límites

El vínculo entre los neutrinos y qang es de modelado: la oscilación es una rotación, y qang lee rotaciones y filtra con números conservados. Eso da una barra de error independiente de θ para el ángulo de mezcla, un filtro de ruido de 2-5× donde el circuito conserva un número (el sabor en vacío y materia, ν_2 en gases densos, el sector estéril), y una afirmación clara de lo que un circuito no puede ver (las fases de Majorana). No elimina la trigonometría en general, no acelera nada, y todos los resultados son con ruido de dispositivo simulado y parámetros fijos, no un ajuste a datos. De las predicciones preregistradas detrás de este artículo pasaron 4 de 4 (§151), 4 de 5 (§152), 0 de 7 (§154), 6 de 6 (§156) y 5 de 6 (§163); todas se informan.

Código y datos: github.com/Viny2030/qang (qang ≥ 0.12, módulo qang.neutrino); los scripts examples/neutrino_*_qg.py con sus hashes de preregistro; RESEARCH_NOTES §151-§156 y

§163; notebooks notebooks/qang_neutrinos.ipynb (inglés) y qang_neutrinos_es.ipynb (español).

Resumen de resultados

§	pregunta	resultado
151	vacío, 3 sabores	filter 3.4×; θ error bar 1/(4√(N+½))
152	materia de la Tierra	filter 2.8×; matter A_CP 0.042 seen
154	gases densos	mass-basis filter 2.2–2.8× (post hoc)
156	solar	one rotation; filter 1.9–2.3× not needed
163	jerarquía, Majorana, estéril	ordering read; Majorana invisible; sterile 5.5×

Referencias

[1] B. Pontecorvo, Sov. Phys. JETP 26, 984 (1968).

[2] Z. Maki, M. Nakagawa, S. Sakata, Prog. Theor. Phys. 28, 870 (1962).

[3] L. Wolfenstein, Phys. Rev. D 17, 2369 (1978).

[4] S. P. Mikheyev, A. Yu. Smirnov, Sov. J. Nucl. Phys. 42, 913 (1985).

[5] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, T. Schwetz, A. Zhou, JHEP 09, 178 (2020) (NuFIT).

[6] H. Duan, G. M. Fuller, Y.-Z. Qian, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 60, 569 (2010).

[7] C. A. Argüelles, B. J. P. Jones, Phys. Rev. Research 1, 033176 (2019).

[8] X. Bonet-Monroig, R. Sagastizabal, M. Singh, T. E. O'Brien, Phys. Rev. A 98, 062339 (2018).

[9] M. J. Dolinski, A. W. P. Poon, W. Rodejohann, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 69, 219 (2019).

[10] V. H. Monteverde, qang: the Qang (qg) unit and metric, software, doi:10.5281/zenodo.22832150 (2026).